

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Introdução à Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 1

Código de aula: [DADOS]ANO1C1B3S17A1

O papel da
Ciência de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

semana

17

Você está aqui!

Introdução à Ciência
de Dados na
tomada de decisão

semana

21

Aplicações práticas
da Ciência de Dados
na tomada de
decisão

O papel da
Ciência de Dados na
tomada de decisão

Mapa da
Unidade 2
Componente 1

Você está aqui!

Introdução à Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 1

Código da aula: [DADOS]C1B3S17A1

17



Objetivo da aula

Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte para a tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

Aprender a se comunicar, pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

Trabalhar em equipe, desenvolver networking, desenvolver curiosidade e autonomia.



Primeiras **ideias**

Tomar uma decisão nunca é fácil. Qual caminho seguir?

Quais decisões difíceis você já teve que tomar?

Quais as possíveis decisões que você encontrará no mercado de trabalho?

Existe decisão fácil e difícil? Quais seriam elas?

Ponto de partida

Imagine que a empresa Alpha, uma bem-sucedida varejista on-line de eletrônicos, está considerando a expansão para um novo mercado geográfico, o Brasil. O time de executivos tem algum conhecimento sobre esse mercado, mas, em vez de basear a decisão puramente em suas experiências e intuições, eles decidem adotar uma ferramenta para a tomada de decisão.

O que é necessário para que o processo de tomada de decisão seja assertivo?

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.

Dicas para discussão:

1. **Definição do problema:** o primeiro passo é definir claramente o problema.
2. **Identificação dos dados necessários:** para responder a essa pergunta, eles identificam os tipos de dados que podem ser úteis.
3. **Coleta de dados:** em seguida, eles coletam esses dados de várias fontes. Isso pode incluir relatórios de mercado, pesquisas de consumidores, dados de concorrência, informações regulatórias etc.
4. **Análise de dados:** uma vez coletados os dados, os cientistas de dados da Alpha analisam os dados para extrair ideias.
5. **Tomada de decisão:** com base nessas ideias, a empresa pode tomar uma decisão informada.

Tomada de decisão

- ▶ **Decisões estratégicas:** uma empresa de tecnologia está decidindo se deve investir recursos significativos em um novo produto. Essa **é uma decisão estratégica de alto nível que pode ter implicações duradouras para a empresa**. A tomada de decisão aqui envolve a análise de várias opções (investir em novas tecnologias, melhorar as existentes, aquisição de outra empresa etc.), a avaliação do ambiente competitivo, a análise das tendências do mercado e a consideração dos recursos disponíveis.
- ▶ **Decisões operacionais:** um gerente de loja de varejo está **tentando decidir quantos funcionários devem ser escalados durante o fim de semana**. Essa é uma decisão operacional que precisa ser tomada considerando-se vários fatores, como a expectativa de tráfego de clientes, a disponibilidade dos funcionários e a necessidade de manter os custos operacionais sob controle.

Construindo
o **conceito**

Tomada de decisão

Tomada de decisão baseada em dados

Na tomada de decisão baseada em dados, informações **quantificáveis** são usadas para influenciar a escolha de um curso de ação. Em vez de confiar apenas na intuição, os tomadores de decisão analisam os dados disponíveis para tomar decisões informadas.

Por exemplo, um gerente de marketing pode usar dados sobre o **comportamento do consumidor** para decidir quais produtos promover em uma campanha de publicidade.

Construindo
o **conceito**

Tomada de decisão

A Ciência de Dados na tomada de decisão

A Ciência de Dados pode apoiar a tomada de decisão fornecendo ideias **detalhadas** e **acionáveis** a partir de grandes conjuntos de dados. Com técnicas avançadas de **modelagem** e **algoritmos de machine learning**, os cientistas de dados podem prever tendências, identificar oportunidades e sugerir ações que levam a resultados de negócios mais eficazes.

Um exemplo disso é um cientista de dados que cria um modelo preditivo para identificar os clientes com maior probabilidade de cancelar um serviço. Com essa informação, a empresa pode então tomar medidas proativas para melhorar a satisfação do cliente e reduzir a taxa de cancelamento.

Construindo
o **conceito**

Tomada de decisão: exemplos

Marketing personalizado: uma empresa de comércio eletrônico usa a Ciência de Dados para analisar o comportamento de compra do cliente, incluindo os tipos de produtos que os clientes compram, quando compram e como respondem a diferentes tipos de promoções. Com base nessa análise, a empresa pode tomar decisões informadas sobre como personalizar suas ofertas e promoções para diferentes segmentos de clientes, levando a uma maior satisfação do cliente e aumento das vendas.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Tomada de decisão: exemplos

Gerenciamento de risco: um banco usa a Ciência de Dados para prever a probabilidade de inadimplência dos mutuários. O banco coleta e analisa dados como a pontuação de crédito, a renda, a dívida existente e outros fatores. Essa análise informa o banco sobre o nível de risco associado a cada empréstimo, o que o ajuda a tomar decisões sobre quem deve receber empréstimos e a que taxa de juros.



Recurso digital

“Big Data e Analytics: análise de dados para tomada de decisões”, do canal ARTHUR VIEIRA DE MORAES. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bY3kGWXLQZw>
Acesso em: 26 abr. 2024.



Como usar dados para o processo de tomada de decisão?

Que tal descobrirmos um pouco mais da influência dos dados no direcionamento de um negócio?

Construindo
o **conceito**

**TOMADA DE
DECISÕES**
apoiada em dados



“Como usar dados para o processo de tomada de decisão?”, do canal ONCASE.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Mt7pbHWI29g>.
Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo
o **conceito**

Processo de tomada de decisão apoiada em dados

Podemos, de forma resumida, estabelecer um critério ou procedimento para tomada de decisão apoiada em dados.

No entanto, vale observar que **não** existe uma regra a ser aplicada em todas as situações. Cada área de atuação possui suas características que devem ser levadas em consideração no processo decisório.

Vamos observar a seguir uma proposta para esse processo.

Construindo
o **conceito**

Processo de tomada de decisão apoiada em dados

1

Definição do problema

Primeiramente, é necessário definir exatamente o problema ou a decisão que precisa ser tomada. Isso inclui a compreensão do contexto da decisão, os *stakeholders* envolvidos, os objetivos desejados e as perguntas a serem respondidas.

2

Coleta de dados

A seguir, os dados relevantes para o problema devem ser coletados. Esses dados podem vir de várias fontes, como bancos de dados internos da empresa, fontes externas, redes sociais, sensores de IoT etc.

3

Preparação e limpeza dos dados

Uma vez coletados, os dados precisam ser preparados para análise. Isso pode envolver a limpeza de dados (como lidar com valores ausentes ou errôneos), a transformação de dados (como normalização ou codificação) e a integração de dados de várias fontes.

Processo de tomada de decisão apoiada em dados

4

Análise exploratória de dados

Nesta fase, exploram-se os dados para entender suas características e detectar padrões ou anomalias, usando estatísticas descritivas, visualização de dados e teste de hipóteses. Essa etapa está ligada à preparação e à limpeza de dados, em que resultados obtidos aqui podem motivar atividades adicionais na etapa anterior.

5

Modelagem de dados/aprendizado de máquina

Dependendo do problema, podem ser usadas técnicas de modelagem de dados ou aprendizado de máquina para extrair ideias dos dados. Por exemplo, um modelo de regressão pode ser usado para identificar os fatores que influenciam uma variável de interesse ou um modelo de classificação pode ser usado para prever um resultado.

6

Interpretação dos resultados

Os resultados da análise de dados ou do modelo devem ser interpretados no contexto do problema de negócio. Isso pode envolver a compreensão de quais variáveis são importantes, a avaliação da precisão das previsões e a identificação de insights significativos.

Construindo
o **conceito**

Processo de tomada de decisão apoiada em dados

7

Tomada de decisão

Com base nas ideias extraídas dos dados, uma decisão pode ser tomada. Essa decisão deve considerar não apenas os resultados da análise de dados, mas também outros fatores relevantes, como restrições de negócios, considerações éticas e feedback dos *stakeholders*.

8

Monitoramento e ajuste

Finalmente, após a decisão ser implementada, é importante monitorar os resultados e ajustar a decisão ou o modelo conforme necessário. Isso pode envolver a coleta de novos dados, a reavaliação do modelo e a realização de ajustes com base em feedback ou mudanças nas condições de negócios.

Vamos
fazer um
quiz

O que caracteriza uma “decisão estratégica” em uma empresa de tecnologia?

Aumento do tráfego no varejo.

Investimento em novo produto.

Escalonamento de funcionários.

Redução de custos operacionais.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual fator NÃO é considerado em uma
“decisão operacional” de um gerente de
loja de varejo?**

Tráfego de clientes.

Disponibilidade dos
funcionários.

Custos operacionais.

Análise de tendências de
mercado.



Vamos
fazer um
quiz

**O que é essencial na “tomada de decisão”
segundo o texto lido na aula?**

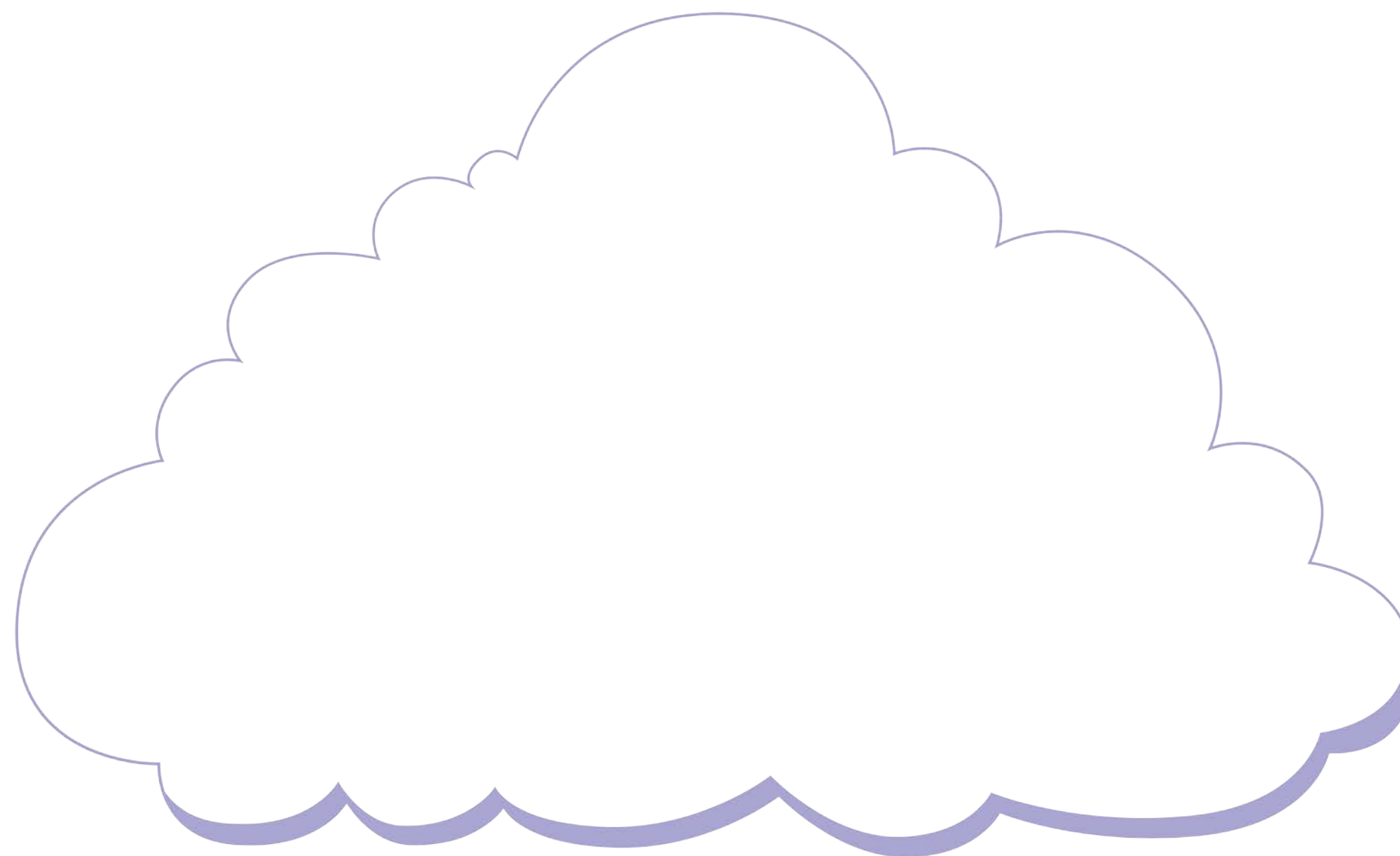
Intuição do gerente.

Decisão rápida sem dados.

Feedback dos clientes.

Análise de várias opções.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** A **tomada de decisão estratégica** em empresas envolve a avaliação do ambiente competitivo, a análise das tendências do mercado e a consideração dos recursos disponíveis.
- 2** **Decisões operacionais** são **imediatas** e **práticas**. No exemplo apresentado na aula, vimos critérios como controle de custos e previsão de tráfego de clientes para resolver o problema.
- 3** **Decisões estratégicas e operacionais** demandam **análise cuidadosa**. As estratégicas focam impactos a longo prazo, enquanto as operacionais lidam com o imediatismo.

Saiba mais

Quer saber como uma abordagem *data driven* pode **reduzir custos, otimizar processos**, melhorar a **satisfação do cliente** e impulsionar a **inovação**?

Acesse o link abaixo para descobrir como essa abordagem pode **transformar a estratégia** de um negócio!

SPADINI, A. S. O que é uma cultura Data Driven e qual é a sua importância. *Alura*, 15 mar. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/data-driven>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**